طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال

Computer-Aided Digital System Design

طراحی سیستم‌های دیجیتال

پاییز 403

1

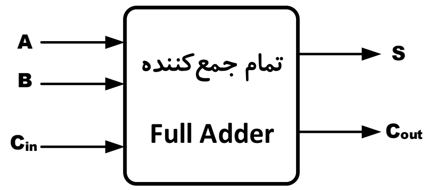
طراحی سیستم‌های دیجیتال

طراحی سیستم دیجیتال، فرآیند خلق و مدیریت توصیف‌های متعددی از سیستم است که نمایانگر نگرش‌های متمایز با سطوح مختلف تجرید است.

2

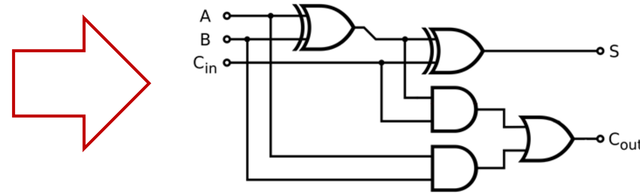
2

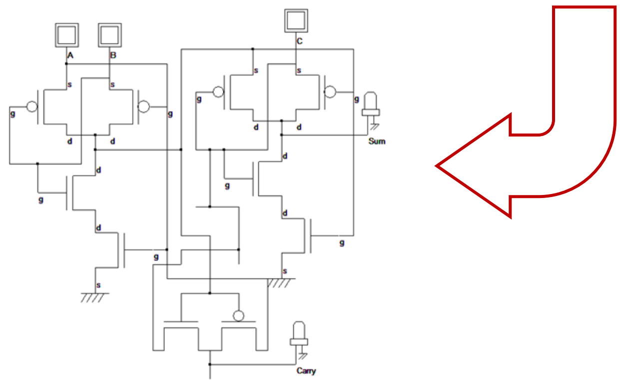
طراحی سیستم‌های دیجیتال



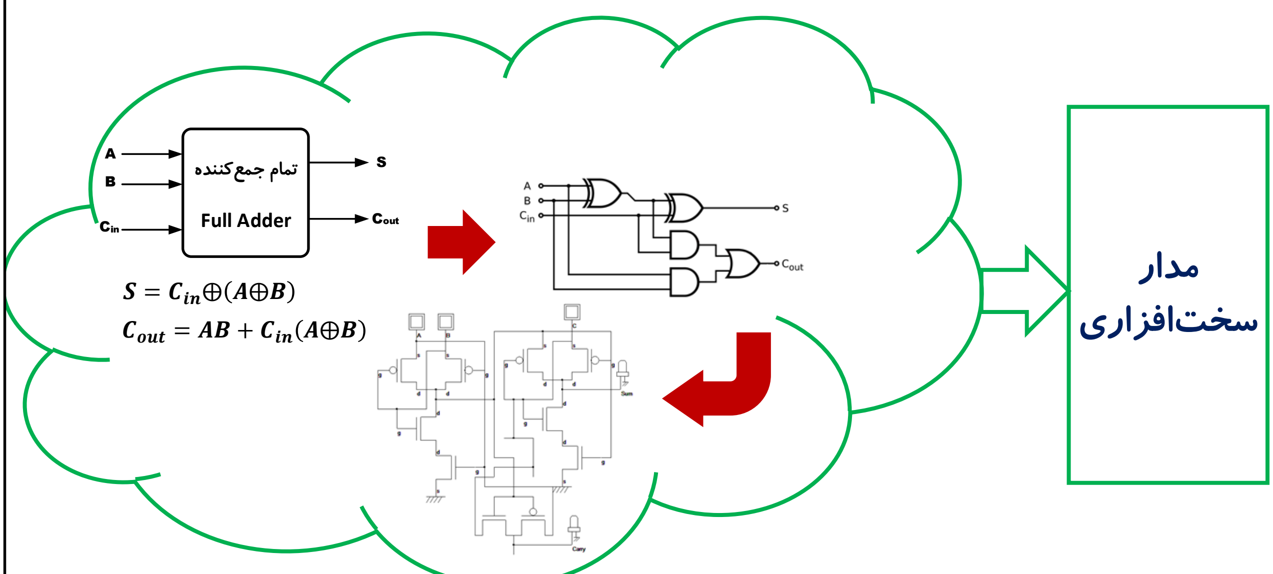
$$S = C_{in} \oplus (A \oplus B)$$

$$C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$$

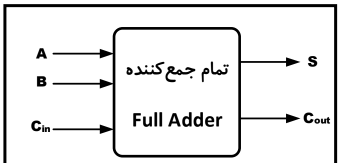




طراحی سیستم‌های دیجیتال



طراحی سیستم‌های دیجیتال



$S = C_{in} \oplus (A \oplus B)$

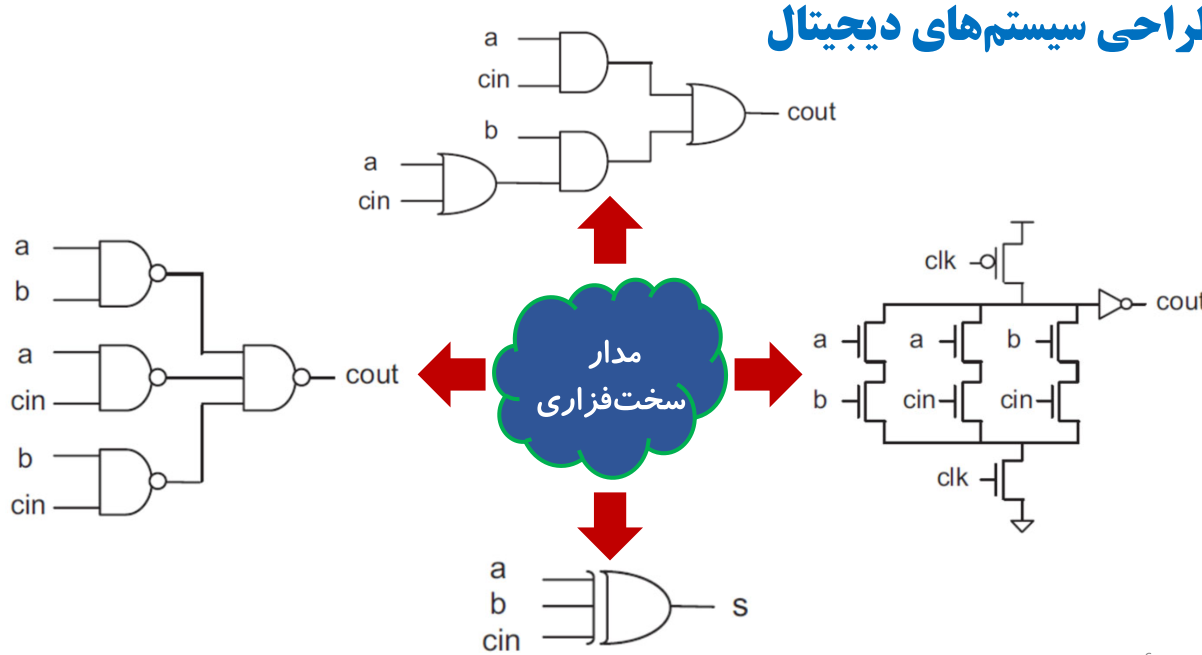
$C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$

```
ENTITY full_adder IS
PORT (a, b, cin: IN BIT;
      s, cout: OUT BIT);
END full_adder;
--------------------------------------
ARCHITECTURE dataflow OF full_adder IS
BEGIN
      s <= a XOR b XOR cin;
      cout <= (a AND b) OR (a AND cin) OR
              (b AND cin);
END dataflow;
```

5

5

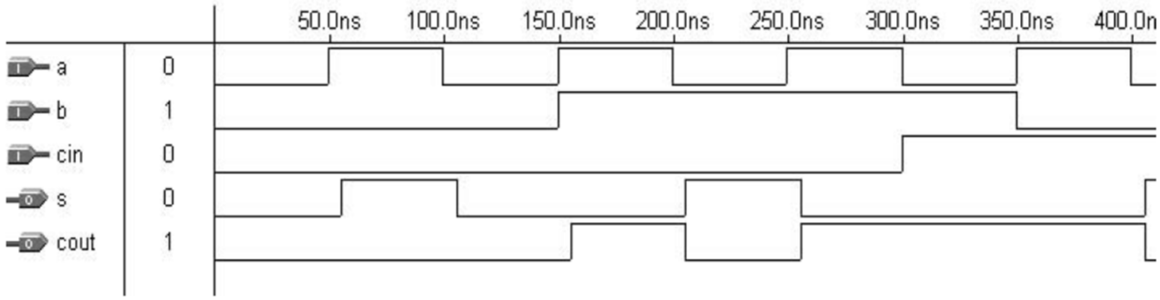
طراحی سیستم‌های دیجیتال



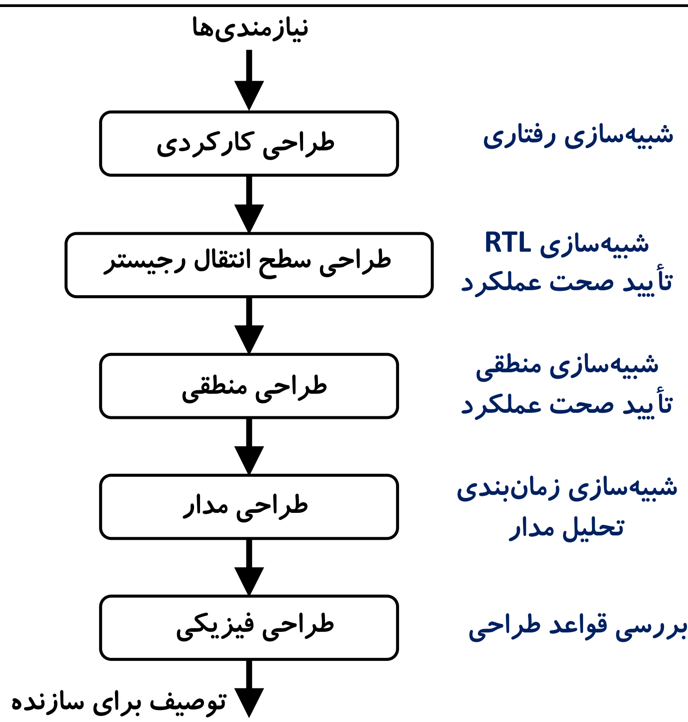
6

6

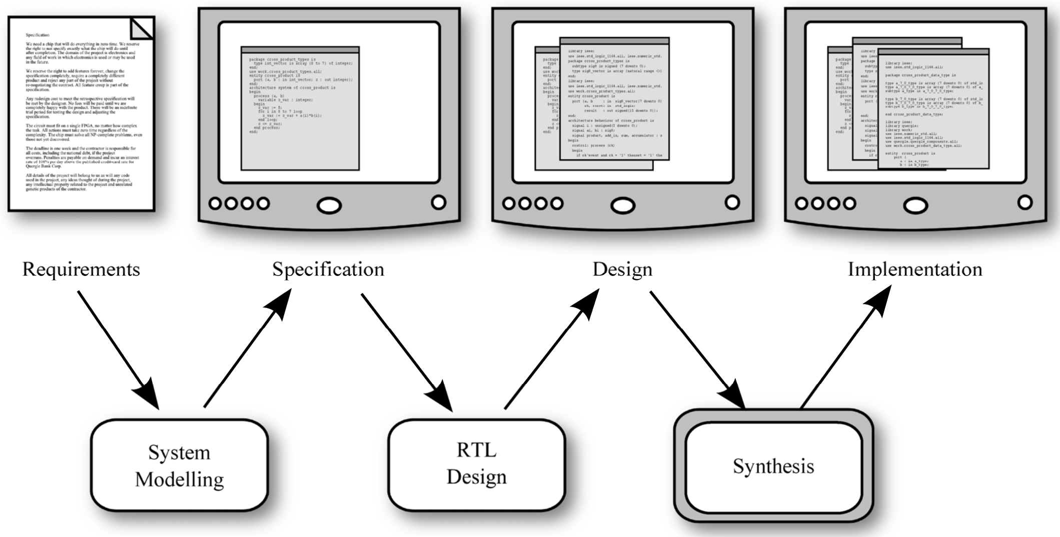
طراحی سیستم‌های دیجیتال
(شبیه‌سازی زمانی)



طراحی سیستم‌های دیجیتال



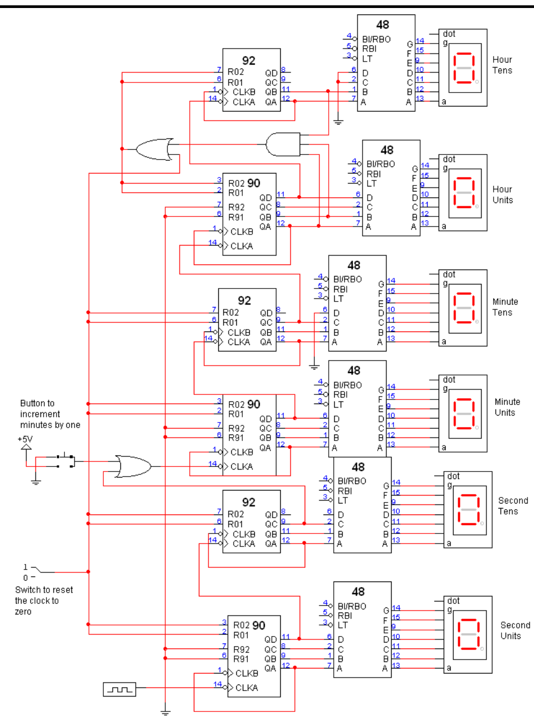
طراحی سیستم‌های دیجیتال



9

9

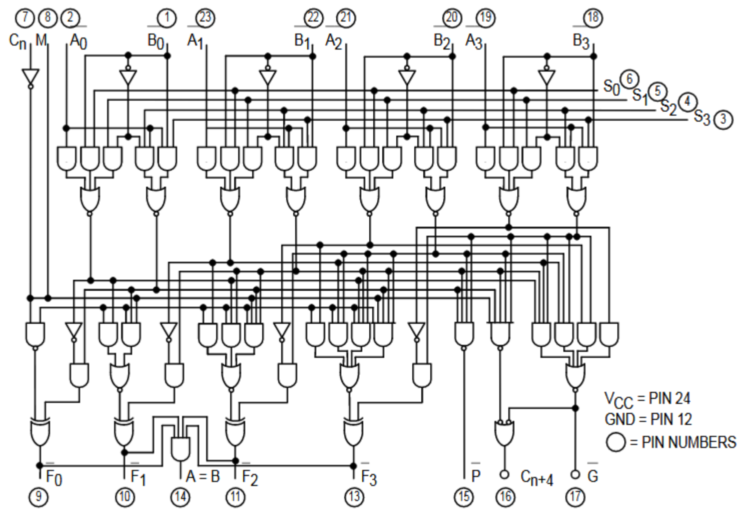
طراحی سیستم‌های دیجیتال



10

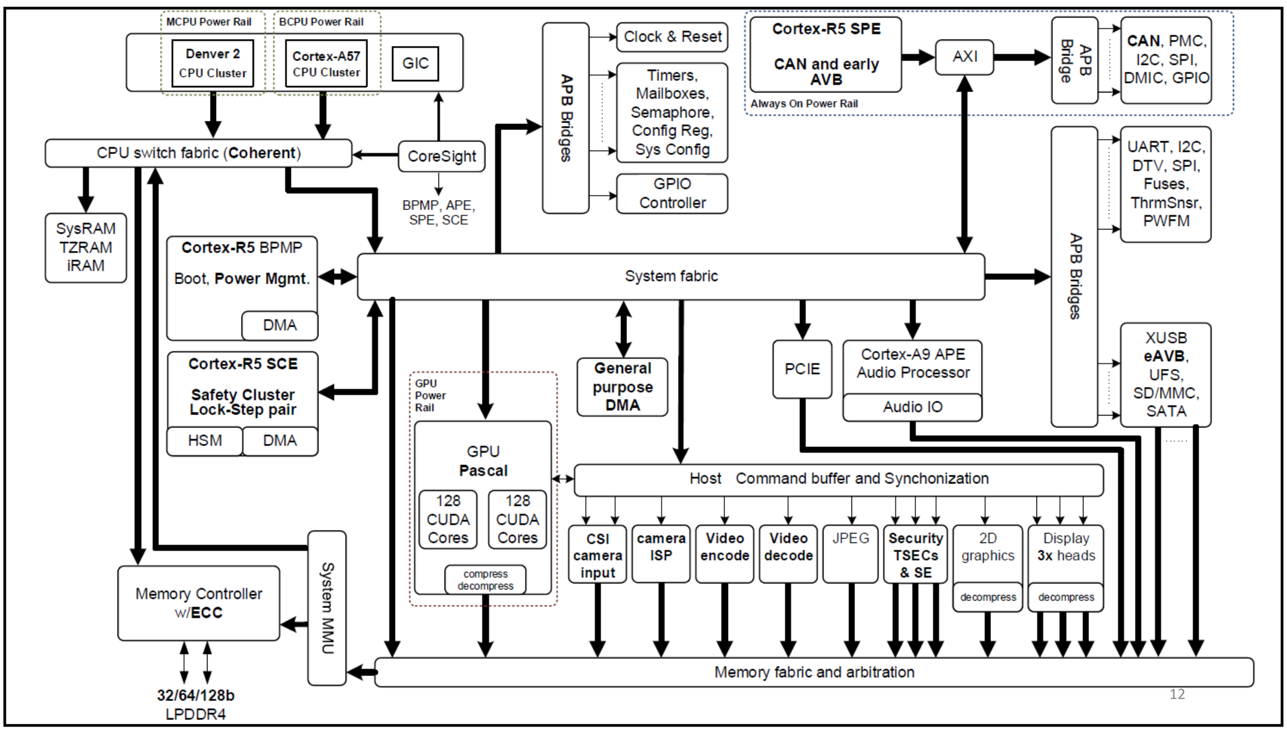
10

طراحی سیستم‌های دیجیتال



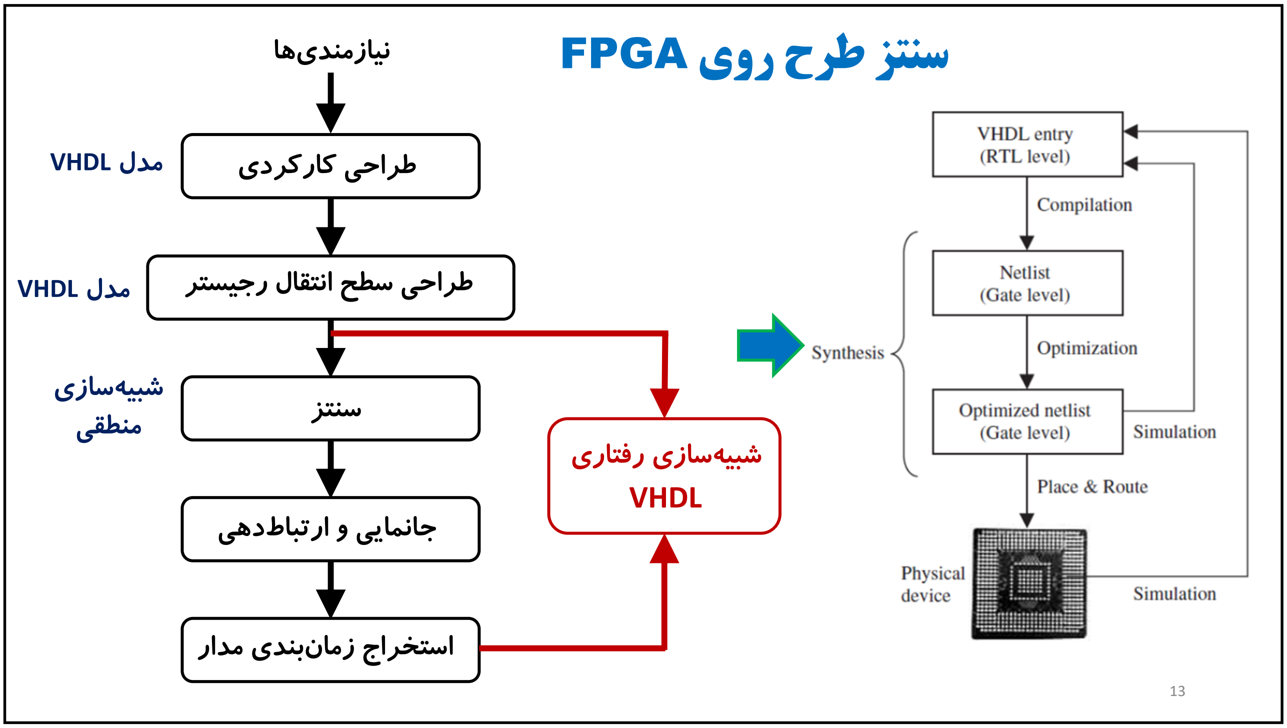
11

11

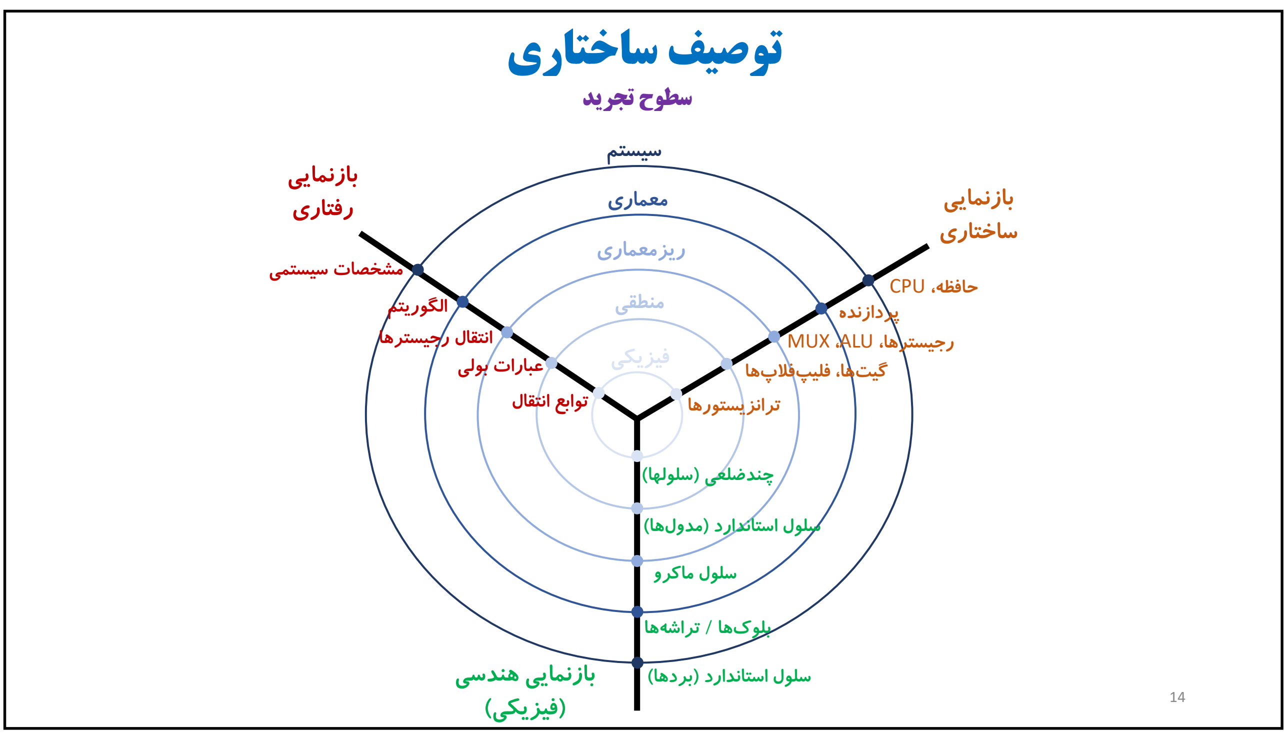


12

12

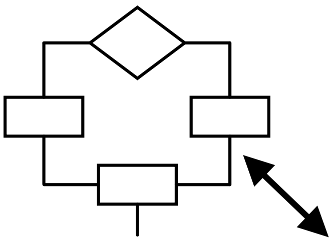

سنتز طرح روی FPGA
نیازمندی‌ها
مدل VHDL
طراحی کارکردی
مدل VHDL
طراحی سطح انتقال رجیستر
شبیه‌سازی منطقی
سنتز
جانمایی و ارتباط‌دهی
استخراج زمان‌بندی مدار
شبیه‌سازی رفتاری VHDL
VHDL entry (RTL level)
Compilation
Netlist (Gate level)
Synthesis
Optimization
Optimized netlist (Gate level)
Simulation
Place & Route
Physical device
Simulation
13

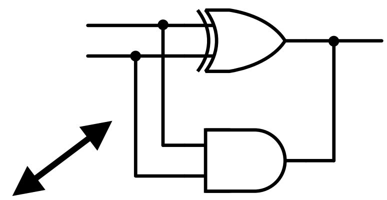
13


توصیف ساختاری
سطوح تجرید
سیستم
معماری
ریزمعماری
منطقی
فیزیکی
بازنمایی رفتاری
مشخصات سیستمی
الگوریتم
انتقال رجیسترها
عبارات بولی
توابع انتقال
بازنمایی ساختاری
حافظه، CPU
پردازنده
رجیسترها، ALU، MUX
گیت‌ها، فلیپ‌فلاپ‌ها
ترانزیستورها
چندضلعی (سلولها)
سلول استاندارد (مدولها)
سلول ماکرو
بلوک‌ها / تراشه‌ها
سلول استاندارد (بردها)
بازنمایی هندسی (فیزیکی)
14

14

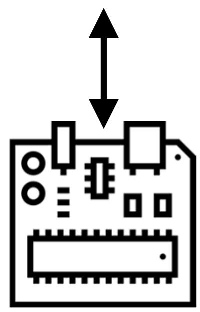
زبان توصیف سخت‌افزار





زبان توصیف سخت‌افزار

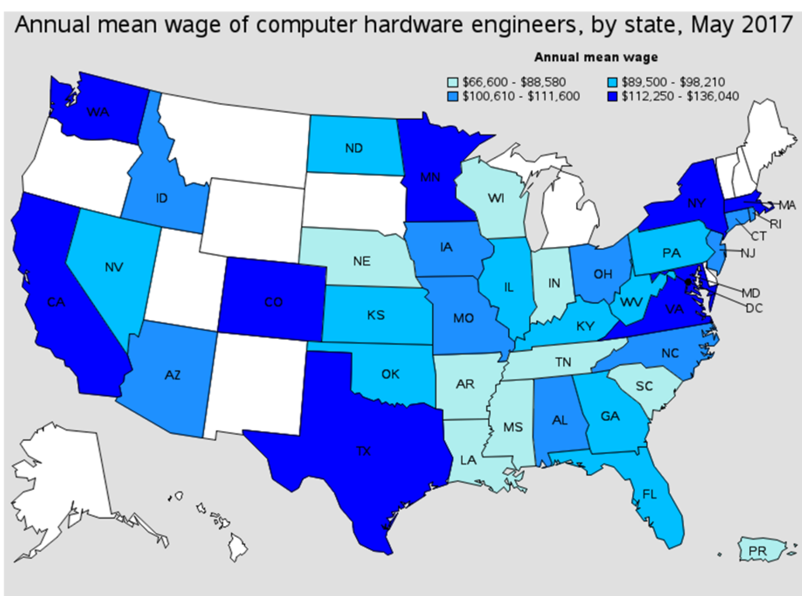
VHDL, Verilog, SystemC



15

15

زبان توصیف سخت‌افزار



16

16

17